

소방전술 -2 제1편 화재현장 안전관리 — 제3장(완료)·제4장(1) 4M세부·재해예방4원칙·3E대책·사고예방5단계(1~2) (본문 30~34p)

핵심 개념

4M의 각 요소(인간·기계·매체·관리)는 불안정한 상태·행동을 만드는 기본원인이다. 재해예방 4원칙 중 손실우연의 원칙은 재해방지 대상이 사고발생 자체가 되어야 한다는 것이다.

제3장 재해의 원인 — 제3절 재해(사고)발생 이론 — 4. 재해의 기본원인(4개의 M) 세부내용

재해의 기본원인이 되는 4M의 세부내용:

[표 1-4] 재해의 기본원인으로서의 4M

4M	핵심 세부내용
Man(인간)	심리적원인: 망각·걱정거리·무의식행동·위험감각·지름길반응·생략행위·억측판단·착오 / 생리적원인: 피로·수면부족·알코올·질병·노화 / 직장적원인: 인간관계·리더십·팀워크·커뮤니케이션
Machine(작업시설)	기계·설비 설계상 결함, 위험방호 불량, 본질안전화(인간공학적배려) 부족, 표준화 부족, 점검정비 부족
Media(작업)	작업정보 부적절, 작업자세·동작 결함, 작업방법 부적절, 작업공간 불량, 작업환경조건 불량
Management(관리)	관리조직 결함, 규정·매뉴얼 불비, 안전관리계획 불량, 교육훈련 부족, 부하지도감독 부족, 적성배치 불충분, 건강관리 불량

재해발생의 연쇄관계 (4M과 도미노이론의 연결)

인간적요인+설비적요인+작업적요인+관리적요인(근원=4M) → 안전관리활동의 결함(기본원인) → 불안전상태/불안전행동(직접원인) → 사고(피해) → 재해(이상)
즉 4M 각각이 불안전상태·불안전행동 모두의 원인이 될 수 있다는 것을 이해해야 함

시험 포인트

4M 중 "심리적원인" 항목의 지름길반응·생략행위·억측판단 등 구체적 용어를 정확히 기억 — 단순 부주의가 아니라 심리적 메커니즘으로 분류된다는 점.

제4장 재해예방 및 조사 — 제1절 재해예방 대책 — 1. 재해예방의 4원칙

재해예방의 4원칙:

재해예방 4원칙 (필수 암기)

- 1) 예방가능의 원칙: 천재지변 제외 모든 인위적 재난은 원인제거로 예방가능
- 2) 손실우연의 원칙: 재해손실은 사고당시 조건에 따라 우연적 발생 — 재해방지 대상은 손실방지가 아니라 "사고발생 자체의 방지"여야 함
- 3) 원인연계의 원칙: 사고는 직접원인+간접원인이 복합적으로 연계 — 모든 원인 종합검토 필요
- 4) 대책선정의 원칙: 원인·불안전요소 발견 시 반드시 대책 선정·실시 — 안전대책은 반드시 존재

시험 포인트

재해예방 4원칙 중 "손실우연의 원칙"이 가장 헛갈리기 쉬움 — 손실 크기는 우연이므로 "손실을 막는 것"이 아니라 "사고 자체가 안 일어나게" 하는 게 진짜 목표라는 역설적 강조.

재해방지 3E(3개의 E)

재해방지의 세 기둥, 이른바 3E(안전대책):

3E 대책 (필수 암기)

- 1) Engineering(기술적대책): 안전설계, 작업환경·설비개선, 안전기준설정, 점검보존 확립
- 2) Education(교육적대책): 안전지식·기능 결여나 부적절한 태도 시정
- 3) Enforcement(관리적대책): 적합한기준설정, 규정·수칙준수, 전작업자 기준이해, 관리자술선수범, 동기부여·사기향상

시험 포인트

3E(Engineering·Education·Enforcement)는 앞서 배운 4M(Man·Machine·Media·Management)과 별개의 프레임워크임에 유의 — 4M은 "원인 분석틀", 3E는 "대책 실행틀".

2. 사고 예방대책의 기본원리 5단계

사고예방대책의 기본원리 5단계 중 1~2단계:

5단계 중 1~2단계

- 1단계 안전조직(조직체계확립): 경영자 안전목표설정, 안전관리자선임, 안전라인·참모조직, 방침·계획수립
- 2단계 사실의 발견(현황파악): 사고·활동기록검토, 작업분석, 안전점검·검사, 사고조사, 안전회의, 근로자제안·여론조사로 불안전요소 발견

시험 포인트

사고예방 5단계는 "조직확립 → 현황파악"으로 시작 — 대책을 세우기 전에 먼저 조직을 만들고 사실을 발견하는 순서임을 기억.